개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(바이오나노소재학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오나노소재전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	총무·인사	일반사무	사무행정
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	화학·바이오공통	화학제품연구개발	화학제품연구개발
화학·바이오	정밀화학	정밀화학(공통)	정밀화학생산
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품생산
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	생물학적제제개발
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조(주)
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오나노소재학과 바이오나노소재전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 의약품생산Level4

4.교육훈련대상자 : 바이오나노소재분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

인간의 생로병사에 관련된 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 또는 예방 목적으로 사용하는 의약품 및 바이오의약품을 제조하기 위해 원료, 제조시설, 포장재 등을 이용하여 GMP 규정에 따라 혼합, 조제, 과립화, 건조, 타정, 충진하고 고형제, 반고형제, 액제, 주사제 등의 약전제제를 포장, 품질관리, 품질보증, 출하하는 업무에 종사할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토와 멘티의 역할을 부여하여 멘토링의 학습을 진행	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16

OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	바이오AI블록코딩	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
1	2학기	의약품제형분석	3
2		의약품합성실습	3
3	3학기	약물제형소재합성	3
4		약물제형	3

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *704 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	나노소재합성	1703060104_21v1	제조설비 관리	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	물질분리정제	1705020304_13v1	분리·정제	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	미생물실습	1705020104_16v2	배양	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	생산문서관리실무	0202030201_22v3	문서 작성	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	세포배양실습	1705010113_16v2	배양	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	약물제형	1703060112_21v1	혼합 · 과립화	24	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1703060113_21v1	주사제 조제	24		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학분석기초	1703000104_21v1	정밀화학제품 제조 준비	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	의약품제형분석	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	32	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1703060201_21v1	품질검사관리	16		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	의약품합성실습	1701030120_17v2	합성 랩 공정실험	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	RNA생산실습	1705030206_19v1	유전물질 생산	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	약물제형소재합성	1703000109_21v1	정밀화학제품 제제·제형화	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	바이오제품품질평가	1705010507_21v1	미생물학적 안전성 평가	48	3	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	원료분석, 미생물 이식, 염색, 희석, 항생제 디스크테스트, 고상유기나노소재 합성 등	64	4
	융합프로젝트실습1	의약품제형제조, 점도 및 pH측정, 기초합성 및 종류, 기기를 통한 분석 등	64	4
선택	바이오의약품GMP실습	바이오산업의 개요, 바이오GMP의 일반적 개념, 품질관리와 품질보증, 약사법, KGMP, Deviation, Validation, Audit, 문서관리, 원부자재 관리, 위생관리 등	48	3
	바이오의약품기초	바이오의약품의 기반이되는 생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함으로서 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	48	3
	바이오전공영어	바이오 기초장비명, 초자기구, 분석 기기 영문매뉴얼	32	2
	생체고분자합성	생체고분자 펩타이드 합성의 이론을 이해하고 실습을 통한 펩타이드 바이오 나노소재의 합성, 분석 및 정제 능력을 습득한다.	48	3
	생화학	세포와 에너지, 아미노산의 구조와 특성, DNA, RNA 등	32	2
	세포생물학	세포의 구조와 에너지, 막과 수송, 미세소관 등	32	2
	유기화학	알칸, 알켄, 알킨, 방향족 탄화수소, 유기할로겐화합물, 비누화반응, 아민, 알데히드, 케톤, 카르복시산과 유도체, 합성중합체, 탄수화물, 지질, 단백질, 알칼로이드, 효소	48	3
	천연물의약실무	천연물질의 이론적 배경을 이해하고 실습을 통한 천연물질 바이오 나노소재의 추출, 정제 및 분석 능력을 습득하여 산업체의 생산에 적용할 수 있는 능력을 배양한다.	48	3
	의약품합성기술	유기반응의 종류와 특징, 알킬 유기화합물의 명명법, 방향족 유기화합물의 명명법, 알코올의 반응, 알데하이드의 반응, 케톤의 반응, 의약화학 등	48	3
	의약화학	생리활성물질의 제조에 필요한 화합물의 설계, 반응, 대사과정 등	32	2
	의약품소재실습	바이오의약품 ADC(항체-약물 결합체) 약물의 배경 소개와 생산 및 분석기술	48	3
	바이오의약품제조실습	바이오의약품 생산 균주분리 및 보존, 돌연변이에 의한 산업미생물 균주개발, 유전자재조합 균주개발, 미생물에서의 유전자 발현, 동물세포에서의 유전자 발현	48	3
	RNA생산기초	RNA의 구조와 기능, RNA의 생합성, DNA의 복제, DNA의 전사, 핵산과 제한효소, 핵산의 추출, 등	32	2
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	나노기술개론	나노와 나노기술, 나노물질의 특성과 효과, NT에 대한 기대와 우려, NT를 해석하는 현미경 기술, 여러 가지 나노 특성 분석, 반도체 기술, 탄소나노튜브, 나노촉매, 등	32	2
	바이오어세이	바이오센서/바이오칩의 최근 동향과 Bioassay에 필요한 다양한 기술, 기본지식, 접근 방식, 최신 방법론	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			제조설비 관리
4수준			미생물학적 안전성 평가
			분리·정제
			분석장비 관리
			유전물질 생산
			주사전자현미경 분석
			주사제 조제
			합성 랩 공정실험
3수준	정밀화학제품 제제·제형화	배양	문서 작성
	정밀화학제품 제조 준비	배양원료준비	배양
		원·부재료관리	시료전처리
			품질검사관리
			혼합 · 과립화
기초	직업기초능력		
수준/직종	정밀화학생산	바이오화학제품제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	113	36	94	30	14	16	29	10	27	30	12	19	24	0	32
계			64	15	14	2	5	5	0	6	4	2	4	5	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	1	1	0	4	2	2	4	5	0	0	0	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		OPIC		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		봉사활동		1	2								1	2				
		실용영어		2	2								2	2				
계			704	98	22	92	25	9	16	23	6	25	26	7	19	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	9	9	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0
	선택(이론)	나노기술개론		2	2		2	2										
		바이오의약품기초		3	3		3	3										
		바이오전공영어		2	2		2	2										
		생화학		2	2		2	2										
		유기화학		3	3					3	3							
		RNA생산기초		2	2					2	2							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		세포생물학		2	2								2	2				
		의약품합성기술		3	3								3	3				
		의약화학		2	2								2	2				
	소 계		576	56	0	56	8	0	8	15	0	15	15	0	15	18	0	18
	선택(실습)	바이오AI블록코딩		2		2	2		2									
		생산문서관리실무	48	3		3	3		3									
		화학분석기초	48	3		3	3		3									
		나노소재합성	48	3		3				3		3						
		미생물실습	48	3		3				3		3						
		의약품제형분석	48	3		3				3		3						
		의약품합성실습	48	3		3				3		3						
		RNA생산실습	48	3		3				3		3						
		물질분리정제	48	3		3							3		3			
		세포배양실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	약물제형	48	3		3							3		3			
		약물제형소재합성	48	3		3							3		3			
		바이오제품품질평가	48	3		3							3		3			
		바이오어세이		3		3										3		3
		바이오의약품GMP실습		3		3										3		3
		생체고분자합성		3		3										3		3
		천연물의약실무		3		3										3		3
		의약품소재실습		3		3										3		3
		바이오의약품제조실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,토론,강의,영상자료,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토와 멘티의 관계형성을 통하여 바람직한 인관관계를 형성하고 사회에 잘 적응하기 위한 지식을 습득한다.	- 멘토링 - 발표자료 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링: 과목개요 및 들어가기	1			
2	자신을 알기: 성격 학습유형 진단	1			
3	나의 존재: 인격지수 측정 및 특성	1			
4	심력: 정서적 안정	1			
5	심력을 높이는 노하우: 심력높이기 계획발표	1			
6	지력: 해박한 지식, 기술개발	1			
7	건강관리: 건강관리법	1			
8	자기간리: 자기관리, 절제, 책임감	1			
9	자기관리 증진법: 자기관리 개발 계획 발표 및 성공사례 살펴보기	1			
10	인간관계: 인간관계란?	1			
11	인간관계를 잘하는 노하우: 인간관계개발 및 성공사례 살펴보기	1			
12	팀웍의 이해: 팀웍의 중요성과 필요성을 이해한다.	1			
13	직업의 이해: 직장과 업무의 이해도를 높인다.	1			
14	발표력: 타인의 앞에서 발표능력을 향상시킨다.	1			
15	이력서 작성법	1			
16	모의면접	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
나노기술개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오나노소재과에 필요한 나노기술의 정의 및 발전배경, 바이오기술과 나노기술의 융합 등 관련 산업의 기술 동향을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 배양할 수 있다	- 나노기술의 이해와 응용 - 작성 교안 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	나노와 나노기술	2			
2	나노물질의 특성과 효과	2			
3	NT에 대한 기대와 우려	2			
4	NT를 해석하는 현미경 기술	2			
5	여러 가지 나노 특성 분석	2			
6	반도체 기술	2			
7	탄소나노튜브	2			
8	나노촉매	2			
9	나노 물리 기초	2			
10	나노 화학 기초	2			
11	NBT의 배경과 전망	2			
12	나노바이오기술의 분야	2			
13	나노바이오기술의 연구개발	2			
14	나노공정 - 하향식 방법	2			
15	나노공정 - 상향식 방법	2			
16	종합정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오의약품기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 기반이되는 생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함으로서 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	- 강의노트 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 특성	3			
2	생명체의 구성성분	3			
3	바이오의약품에서의 세포의 이해	3			
4	세포막과 세포골격	3			
5	세포의 에너지 획득 기초	3			
6	세포의 에너지 획득 심화	3			
7	세포의 에너지 획득 응용	3			
8	세포의 에너지 획득 생산 적용 예	3			
9	세포주기 및 체세포분열	3			
10	감수분열	3			
11	핵산의 특징	3			
12	DNA의 구조 및 기능	3			
13	DNA 복제	3			
14	바이오의약품에서 필요한 유전자발현	3			
15	바이오의약품에서 단백질 합성 이론	3			
16	바이오의약품에서 단백질 합성 응용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 전공에 필요한 용어 및 기기 매뉴얼을 숙지하고 실무에 필요한 원서 를 강독하는 능력을 배양한다.	- 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 화학 기본 용어	6			
2	바이오의약품 및 화학 기초장비명	6			
3	의약품 생산에 필요한 초자기구의 명명	4			
4	핵산 추출 기기 매뉴얼	4			
5	핵산 추출 실험 매뉴얼 이해하기	4			
6	PCR 기기 매뉴얼 이해하기	4			
7	바이오의약품 실습 매뉴얼 이해하기	2			
8	종합정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생명현상을 분자수준에서 이해하며, 생물체를 형성하는 주요한 고분자 물질인 단백질, 탄수화물, 지방 및 핵산에 대한 이론적 배경을 배우고 분석함으로써 바이오제약분야에서 필요한 생화학의 기초지식을 함양한다.	- 생명과학을 위한 생화학(제2개정판), 김나현 외, 2013년, 지구문화사 - 강의노트 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생화학 개요	2			
2	물과 화학	2			
3	아미노산 및 펩타이드	2			
4	단백질	2			
5	효소	2			
6	지질	2			
7	탄수화물	2			
8	핵산	2			
9	물질대사와 에너지	2			
10	탄수화물 대사	2			
11	TCA회로	2			
12	전자전달계와 산화적 인산화 반응	2			
13	질소화합물의 대사	2			
14	지질대사	2			
15	유전정보 전달	2			
16	종합정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득한다	- 스마트세포학 (라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세포의 구조, 기능, 특성	2			
2	탄소화합물, 단량체	2			
3	세포의 고분자 화합물	2			
4	생물의 에너지	2			
5	확산과 능동수송	2			
6	단백질의 막 표적화	2			
7	미세소관과 섬유	2			
8	액틴 미세섬유 기초	2			
9	액틴 미세섬유 심화	2			
10	세포분열과 세포주기	2			
11	유사분열	2			
12	세포의 자살	2			
13	암세포의 발생	2			
14	정보의 전달	2			
15	세포외기질과 세포부착	2			
16	도립현미경과 세포관찰	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
유기화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오나노산업에서 통용되는 언어와 마찬가지이고, 실험 및 품질관리의 기본지식인 유기화학을 공부하고 실습함으로써 바이오나노산업 전반에 대한 기초 지식습득의 토대를 갖춘다.	- 기초유기화학(자유아카데미)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 서론	3			
2	알칸	3			
3	알켄, 알킨	3			
4	방향족 탄화수소	3			
5	유기할로겐화합물	3			
6	비누화반응	3			
7	아민	3			
8	알데히드	3			
9	케톤	3			
10	카르복시산과 유도체	3			
11	합성중합체	3			
12	탄수화물	3			
13	지질	3			
14	단백질	3			
15	알칼로이드	3			
16	효소	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
의약품합성기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품의 제조 및 합성에 필요한 유기 화학 지식 및 유기합성의 이론적인 지식을 습득하고 활용 능력을 향상시킬 수 있다.	- 핵심유기화학 (자유아카데미) - 의약품합성학(동명사) - 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유기화합물의 기초이론	3			
2	유기반응의 종류와 특징	3			
3	알킬 유기화합물의 명명법	3			
4	방향족 유기화합물의 명명법	3			
5	알코올의 반응 및 합성	3			
6	알데하이드의 반응 및 합성	3			
7	케톤의 반응 및 합성	3			
8	카복실산의 반응 및 합성	3			
9	치환반응	3			
10	제거반응	3			
11	탈수반응	3			
12	천연물 유기합성	3			
13	고분자 유기합성	3			
14	의약품 유기합성	3			
15	생물유기화학	3			
16	의약화학	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
의약화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품의 주성분인 생리활성 작용을 가지는 화합물을 합성하고 생산하는데 필요한 지식의 습득을 목표로 한다.	- 강의노트 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약화학 개요	2			
2	의약화학과 신약개발 기초	2			
3	의약화학과 신약개발 응용사례	2			
4	약물의 표적	2			
5	약물작용과 물리화학적 성질 및 구조	2			
6	약물 발굴: 선도화합물 도출	2			
7	유기반응의 종류	2			
8	알케인 화합물의 반응과 약물 합성	2			
9	알킨 화합물의 반응과 약물 합성	2			
10	알카인 화합물의 반응과 약물 합성	2			
11	알킬할라이드의 반응	2			
12	알케인 화합물의 합성	2			
13	알킨 화합물의 합성	2			
14	천연물과 의약화학	2			
15	의약품 유기합성	2			
16	의약품 유기합성 생산 적용 예	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
RNA생산기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품을 분자 수준에서 이해하고 핵심 바이오나노소재인 RNA, DNA핵산의 조작을 위한 이론적 지식을 습득한다.	- 생화학길라잡이(라이프사이언스) - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	핵산의 구조와 기능	2			
2	DNA와 RNA의 생합성	2			
3	DNA의 복제	2			
4	DNA의 전사와 mRNA의 합성	2			
5	핵산과 제한효소	2			
6	핵산의 접합반응	2			
7	핵산 염기서열 분석	2			
8	핵산의 추출	2			
9	핵산의 증폭	2			
10	RNA의 전기영동	2			
11	RNA의 화학적 합성	2			
12	유전자 클로닝	2			
13	바이오의약품 단백질 발현	2			
14	바이오의약품 유전자 형질전환	2			
15	바이오의약품의 발현과 생산	2			
16	재조합 단백질 기술	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	32	분석장비 교정하기	8		
2			분석장비 유지관리하기	8		
3			분석장비 소모품 관리하기	8		
4			분석장비 관리대장 작성하기	8		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	32	저울 검·교정 확인하기	10		
6			원료 칭량하기	12		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	32	원 · 부재료 수급일정 관리하기	16		
2			원 · 부재료 품질관리하기	16		
3	1701010103_23v4 시료전처리	32	시료특성 확인하기	10		
4			전처리 준비하기	10		
5			전처리 실시하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
나노소재합성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제조 설비 관리를 위하여 제조 설비적격성평가, 제조조건 설정, 설비 사용이력 관리, 제조설비 청소를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060104_21v1 제조설비 관리	48	제조설비 적격성평가하기	16		
2			설비사용이력 관리하기	16		
3			제조설비 청소하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	나노소재합성		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조설비 적격성평가하기	GMP규정에 따라 적격성평가계획을 수립할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 적격성평가를 진행할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 적격성평가 보고서를 작성할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 적격성평가 결과를 검토하고 승인할 수 있다.		
설비사용이력 관리하기	제조설비의 사용자, 사용시간, 사용조건과 같은 가동일지를 기록할 수 있다.		
	제조설비의 사용기간별 소모품의 교체주기를 확인할 수 있다.		
	제조공정의 필요라벨의 발급절차를 파악할 수 있다.		
	설비별 표준작업지침서에 따라 제조 중, 청소 중과 같은 제조설비의 각종 라벨을 부착할 수 있다.		
제조설비 청소하기	제조설비별 세척 표준작업지침서를 통해 세척법과 세척시 주의사항을 파악할 수 있다.		
	제조설비별 세척 표준작업지침서에 따라 적절한 세정제를 선택할 수 있다.		
	세척 표준작업지침서에 따라 제조설비를 분해, 조립할 수 있다.		
	제조설비별 세척표준작업지침서에 따라 제조설비를 세척할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
물질분리정제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생산물 회수, 분리 · 정제, 농축 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020304_13v1 분리 · 정제	48	생산물 회수하기	16		
2			분리 · 정제하기	16		
3			농축하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분리정제		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산물 회수하기	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 배양을 마친 후 배양공정장치로부터 생산물을 배양저장조로 이동할 수 있다.		
	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 원심분리 또는 여과를 통해 세포배양액으로부터 최종산물을 포함한 세포 혹은 여과액을 회수할 수 있다.		
	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 최종산물을 제외한 부산물을 폐기 또는 저장할 수 있다.		
	회수율을 높이기 위해 분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 세척수, 유기용매, 초음파, 가스 등을 이용하여 세척할 수 있다.		
분리 · 정제하기	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 여과액으로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있다.		
	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 여과액으로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있다.		
	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 세포로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있다.		
	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 세포로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있다.		
농축하기	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 분리 · 정제된 최종산물을 원하는 농도까지 물리적으로 농축할 수 있다.		
	분리 · 정제관련 표준작업지침서에 따라 분리 · 정제된 최종산물을 원하는 농도까지 화학적으로 농축할 수 있다.		
	분리 · 정제된 농축물을 표준작업지침서에 따라 보관하고 이송할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
미생물의 배양을 위하여 균주관리, 배지 조제, 멸균, 미생물배양 등을 하는 능력을 함양할 수 있다.		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020104_16v2 배양	48	배양조건 확인하기	16		
2			배양기 운전하기	16		
3			장비운영 주의사항 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배양조건 확인하기	배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다.		
장비운영 주의사항 확인하기	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
생산문서관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오산업현장에서 업무처리에 활용되는 워드, 아래아한글, 엑셀, 파워포인트등의 소프트웨어를 능숙하게 다룰 수 있게 하여, 취업경쟁력 강화 및 취업후 업무능력 배양을 할 수 있도록 토대를 만든다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0202030201_22v3 문서 작성	48	문서 작성 계획하기	12		
2			문서 작성 자료 조사하기	12		
3			문서 작성 자료 정리하기	12		
4			문서 완성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생산문서관리실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서 작성 계획하기	부서 내·외부에서 요청된 업무 사항을 파악할 수 있다.		
	문서 작성을 기안하기 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.		
	계획한 기안 일정 내에 협의된 내용을 보고할 수 있다.		
문서 작성 자료 조사하기	문서 작성을 위해 필요한 자료를 파악할 수 있다.		
	문서 작성 자료 탐색을 위한 매체를 선정할 수 있다.		
	각종 매체를 활용하여 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
문서 작성 자료 정리하기	수집된 자료를 정리하기 위한 기준을 설정할 수 있다.		
	자료 정리 기준에 따라 수집된 자료를 분류할 수 있다.		
	문서 작성 목적에 따라 분류된 자료를 선별할 수 있다.		
	업무용 프로그램을 활용하여 선별한 자료를 정리할 수 있다.		
문서 완성하기	업무용 프로그램을 활용하여 기안문서를 작성할 수 있다.		
	요청자에게 작성한 문서 내용을 보고할 수 있다.		
	보고 내용에 대해 요청자가 요구하는 수정 내용을 조정할 수 있다.		
	수정 내용을 반영하여 완성된 문서를 요청자에게 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
세포주의 배양을 위하여 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할 수 있다.		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	48	배지조제하기	12		
2			배양장비 준비하기	12		
3			배양하기	12		
4			회수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
약물제형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 생산을 위하여 혼합, 과립화 및 건조 공정을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. GMP 규정에따라 주사제 조제 작업준비, 주사제 조제 작업 및 제균· 여과를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060112_21v1 혼합 · 과립화	24	혼합하기	8		
2			과립하기	8		
3			건조하기	8		
4	1703060113_21v1 주사제 조제	24	주사제 조제작업 준비하기	8		
5			주사제 조제 작업하기	8		
6			제균 여과하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	약물제형		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
혼합하기	제조지시서에 기재된 혼합기의 종류를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 혼합기의 용량, 가동범위 및 청소상태를 확인할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 혼합기의 가동조건을 설정할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 투입 전 원료를 확인하여 혼합작업을 수행하고 기록할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 혼합기를 조립, 분해, 청소할 수 있다.		
과립하기	제조지시서에 기재된 과립기의 종류를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 과립기의 용량, 가동범위 및 청소상태를 확인할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 과립기의 가동조건을 설정할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 건식 또는 습식 과립작업을 수행하고 기록할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 과립기를 조립, 분해, 청소할 수 있다.		
건조하기	제조지시서에 기재된 건조기의 종류를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 건조기의 용량, 가동범위 및 청소상태를 확인할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 건조기의 가동조건을 설정할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 열풍 또는 유동층 등의 건조작업을 수행하고 기록할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 건조기를 조립, 분해, 청소할 수 있다.		
주사제 조제작업 준비하기	표준작업지침서에 따라서 조제 및 충전 설비에 대한 세척 및 멸균(CIP, SIP)을 실시할 수 있다.		
	제조지시서에 따라서 주사제 조제에 필요한 기구, 무균복 등의 세척대상을 파악하고 세척·멸균을 할 수 있다.		
	제조지시서에 따라서 조제 작업장의 차압과 온습도 등을 확인하고 기록할 수 있다.		
	제조지시서에 따라서 작업장 부유입자, 미생물 환경 모니터링과 주사용수 샘플링을 실시할 수 있다.		
	칭량되어 전달된 원료와 제조지시서를 비교하여 원료명, 시험번호, 수량 등을 확인할 수 있다.		
주사제 조제 작업하기	제조지시서에 따라 주사제 조제를 위한 기구, 청소상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 조제복장의 착용절차를 파악하고 착용 후 복장상태를 확인할 수 있다.		
	제조지시서의 작업절차에 따라 원료 및 주사용수를 조제 탱크에 투입 후 기록할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 조제 탱크의 온도, rpm, 시간 등을 설정하여 운전할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 제품별 조제액의 용해상태 확인, 최종액량을 맞출 수 있다.		
	제조지시서에 따라 공정관리용(IPC용) 조제액을 샘플링할 수 있다.		

제균 여과하기	표준작업지침서에 따라 제균 여과기를 조립, 분해, 청소할 수 있다.		
	제조지시서에서 설정된 제균 여과기에 필요한 필터를 교체할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 제균 여과기, 필터의 완전성 시험을 실시할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 약액을 이송하면서 제균 여과를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
화학분석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
경쟁력 있는 정밀화학제품을 제조하기 위해 작업지시서, 원·부자재, 화학물질 취급 주의 사항을 파악하고, 제조 준비 업무를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703000104_21v1 정밀화학제품 제조 준비	48	작업지시서 파악하기	16		
2			원부자재 파악하기	16		
3			화학물질 취급 주의사항 파악하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업지시서 파악하기	작업 지시서를 확인하여 규격에 맞는 원 · 부자재의 종류, 투입량을 파악할 수 있다.		
	작업 지시서에 따라 세부적인 제조 공정별 안전, 품질에 대한 주의 사항, 작업 순서, 방법, 제조 조건을 파악할 수 있다.		
	작업 지시서에 따라 제조 설비의 청결, 정비, 가동 시 조건 상태를 파악할 수 있다.		
	작업 지시서에 따라 포장, 저장 방법을 파악할 수 있다.		
	작업 지시서를 확인하여 기존에 작업한 제조 방법과 상이할 경우 이상 유무를 파악할 수 있다.		
원부자재 파악하기	작업 지시서에 따라 사용할 원 · 부자재의 특성을 확인할 수 있다.		
	작업 지시서에 따라 투입할 적정량의 원 · 부자재 재고를 파악하고, 부족할 경우 필요한 양을 요청할 수 있다.		
	투입할 원 · 부자재의 공급이 부족할 상황일 경우 대체 원 · 부자재를 요청할 수 있다.		
	원 · 부자재 오투입 예방을 위해 혼돈이 발생할 수 있는 원 · 부자재가 있는지 파악할 수 있다.		
	품질, 작업 환경에 민감한 원 · 부자재가 있는지 파악할 수 있다.		
화학물질 취급 주의사항 파악하기	물질안전보건자료에 따라 사용할 원료 중 화학물질의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전 관리 표준에 따라 화학물질 취급 시 개인 보호구와 응급 약품을 파악할 수 있다.		
	안전 관리 표준에 따라 긴급 시 사용할 안구 살수기, 신체 세척기 위치를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
의약품제형분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 생산 및 제형 의약품 생산 및 제형 분석을 위한 주사전자현미경, 광학현미경, HPLC, UV-VIS분석장비를 관리할 수 있고, 분석 및 판독을 실시하여 재료를 평가하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	36	시편 준비하기	12		
2			주사전자현미경 조작하기	12		
3			분석결과 정리하기	8		
4			설비 관리하기	4		
5	1703060201_21v1 품질검사관리	12	기준 및 시험방법 관리하기	4		
6			분석장비 관리하기	4		
7			표준품·검체·시약 관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품제형분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		
기준 및 시험방법 관리하기	시험방법 및 시험목적에 따라 자재, 원료, 반제품, 완제품, 미생물의 품질시험에 필요한 "기준 및 시험방법" 을 작성할 수 있다.		
	작성된 "기준 및 시험방법" 에 따라 시험성적서와 데이터를 작성하고 검토할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 타사나 연구소로부터 품질관리에 필요한 시험방법이전을 받을 수 있다.		
분석장비 관리하기	분석장비 매뉴얼에 따라 연간 유지·보수계획서를 작성할 수 있다.		
	분석장비 매뉴얼에 따라 분성장비 이상발생시 자체 유지 · 보수 또는 장비업체를 통해 수리할 수 있다.		
	분석장비 매뉴얼에 따라 시험기구의 검 · 교정 주기를 정하고 이에 따라 검·교정을 실시할 수 있다.		
표준품·검체·시약 관리하기	표준품 관련 표준작업지침서에 따라 표준품 관리대장을 작성하고 유효기한과 재고관리를 할 수 있다.		
	표준품 관련 표준작업지침서에 따라 표준품의 품질보증서를 보관하고 관리할 수 있다.		
	시약 관련 표준작업지침서에 따라 시약 관리 대장을 작성하고 저장조건, 사용량과 유효기한에 따라 시약을 보관하고 관리할 수 있다.		
	시약 및 표준품 관련 표준작업지침서에 따라 관리대상 표준품과 시약에 라벨을 붙여 관리할 수 있다.		
	시약 및 표준품 관련 표준작업지침서에 따라 유효기한이 만료된 표준품과 시약의 폐기처리 관리를 할 수 있다.		
	검체관련 표준작업지침서에 따라 시험용 및 보관용 검체를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
의약품합성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
의약품 및 계면활성제 제품의 합성공정 작업, 혼합공정 작업, 분리·정제공정 작업, 제형화 공정 작업 등을 수행할 수 있다.		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701030120_17v2 합성 랩 공정실험	48	합성 랩 공정조건 파악하기	16		
2			합성 랩 공정실험 준비하기	16		
3			합성 랩 공정실험하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품합성실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
합성 랩 공정조건 파악하기	정해진 합성공정에 따른 합성스킴의 전체적인 작업순서를 파악할 수 있다.		
	합성 공정실험에 필요한 반응장비, 실험기구, 원재료들을 파악할 수 있다.		
	합성 공정실험의 신뢰성과 재현성을 확보하기 위한 중요공정의 단계와 반응조건을 파악할 수 있다.		
	합성 공정실험에 사용되는 원재료과 합성 중간품 · 최종품들에 대한 물질보건안전자료의 내용을 이해하고 활용할 수 있다.		
	합성반응 시 위험요소와 대처방안을 이해하고 활용할 수 있다.		
합성 랩 공정실험 준비하기	합성실험을 수행하기 위한 합성장비를 점검하여 작동범위, 이상유무 등을 확인할 수 있다.		
	합성실험에 사용되는 원재료의 규격, 시험성적을 확인하고 준비할 수 있다.		
	합성실험에 소요되는 초자기구, 기타 기구들의 규격을 확인하고 준비할 수 있다.		
	합성실험 시 위험요소에 대처할 수 있는 장비, 매뉴얼 등을 준비할 수 있다.		
	합성실험에 활용되는 실험 장비 · 기구들에 대한 보정 · 유지 · 보수에 대한 사항을 파악하고 필요한 조치를 수행할 수 있다.		
합성 랩 공정실험하기	합성 실험의 테스트 반응을 통하여 재현성을 확인할 수 있다.		
	합성 실험계획에 따라 사용되는 원재료를 확인하고 정밀하게 계량할 수 있다..		
	정해진 합성반응 순서와 조건에 따라 실험을 수행할 수 있다.		
	정해진 합성반응 진행 중 반응조건과 반응 진행정도를 모니터링하여 반응조건, 반응시간 등을 기록 · 보고한 후 조정할 수 있다.		
	합성반응 중간단계, 최종단계의 시료를 채취하고 분석을 의뢰할 수 있다.		
	합성반응에 준비, 진행, 결과의 모든 실험데이터를 실험노트에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
RNA생산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 RNA 백신 및 치료제 생산을 위한 관련장비를 관리할 수 있으며, 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030206_19v1 유전물질 생산	48	유전물질 생산방법 선정하기	16		
2			유전물질 확보하기	16		
3			생산 유전물질 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	RNA생산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전물질 생산방법 선정하기	유전자의 기원, 유전자적 특성에 따라 유전물질 생산에 적합한 숙주(host) 생명체를 검색하고 선정할 수 있다.		
	선정된 숙주의 배양공정에 대한 기본적인 개념과 운전 방식을 파악할 수 있다.		
	생산 유전물질의 안정성, 생산성, 생산 규모를 고려하고 접종, 배양, 분리·정제 등의 생산 공정 특성을 파악하여 생산방법을 설계할 수 있다.		
유전물질 확보하기	표준작업절차에 따라 기기, 배양 시료 등을 준비할 수 있다.		
	오염, 감염 등에 주의하여 표준작업절차에 의해서 유전물질을 숙주 생명체에 도입할 수 있다.		
	배양 조건을 고려하여 숙주 생명체를 고농도로 배양할 수 있다.		
	장비와 재료를 활용하여 유전자에 요구되는 농도, 순도를 확보하기 위한 분리·정제 공정을 수행할 수 있다.		
생산 유전물질 검증하기	표준작업절차에 따라서 분리·정제된 유전물질의 수율, 농도 등을 측정할 수 있다.		
	확보된 유전물질의 염기서열을 확인할 수 있다.		
	표준작업절차에 따라서 분리·정제된 유전물질의 오염 여부를 측정할 수 있다.		
	유전물질의 분리·정제 수행 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
약물제형소재합성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
신제형 LNP 제조를 위해 원·부재료 주의사항 및 특이사항 확인, 일정 및 품질확인, 제조설비 및 작동방법 확인, 제조지시서에 따라 제조 및 품질검사 의뢰 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703000109_21v1 정밀화학제품 제제·제형화	48	제제·제형화 공정 파악하기	16		
2			제제·제형화하기	16		
3			제제·제형화 공정 이상 발생 시 조치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	약물제형소재합성		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제제 · 제형화 공정 파악하기	제제 · 제형화 공정 작업 지시서를 통하여 작업의 종류, 사용 설비, 작업량, 소요 원 · 부자재, 작업 시 주의 사항 등을 파악할 수 있다.		
	제제 · 제형화 공정 작업 지시서를 통하여 제제 · 제형화 공정의 작업 순서, 공정 온도, 숙성 시간, 충전 속도 등을 파악할 수 있다.		
	제제 · 제형화 공정에서 생산되는 제품의 외관, 색상, 순도, 입자 크기 등 제품의 품질 규격 등을 파악할 수 있다.		
제제 · 제형화하기	제제 · 제형화 공정의 작업 지시서에 따라 투입 원료와 생산품의 특성을 파악할 수 있다.		
	제제 · 제형화 공정의 작업 지시서에 따라 설비를 조작하고, 진행 과정을 확인할 수 있다.		
	제제 · 제형화 공정의 작업 지시서에 따라 최종 생산품의 외관, 색상, 입자 크기 등 공정 규격을 확인할 수 있다.		
제제 · 제형화 공정 이상 발생 시 조치하기	제제 · 제형화 공정 작업 중에 공정 이상 상황이 발생하면 즉시 작업 안전 조치(작업 중단)를 시행할 수 있다.		
	제제 · 제형화 공정 작업 과정에서 냉각 온도, 회전체 등이 공정 설정 기준치를 벗어나면 발생 원인을 파악하여 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제제 · 제형화 공정 작업 중에 누출, 제품 오염, 제품 품질 이상 등이 발생하면 즉시 필요한 환경 · 안전 조치 후 보고할 수 있다.		
	이상 발생 시 공정별 개선 사항을 제안할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오제품품질평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오제품(바이오의약품, 건강기능식품, 화장품 등) 품질평가에 대한 이론 배경을 이해하고 실습을 통해 바이오제품 품질평가 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010507_21v1 미생물학적 안전성 평가	48	외래성 바이러스 부정 시험(세포 배양 접종 시험)하기	16		
2			마이코플라스마 부정 시험하기	16		
3			무균 시험하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오제품품질평가		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외래성 바이러스 부정 시험(세포 배양 접종 시험)하기	외래성 바이러스 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인에 따라 제품 특성에 맞는 시험 계획서를 작성할 수 있다.		
	시험 계획서에 따라 시험을 실시할 수 있다.		
	세포 독성 시험 결과에 따라 세포 독성이 나타나지 않는 농도로 검체를 희석한 후 검체의 총량을 변화시키지 않고 접종할 수 있다.		
	외래성 바이러스 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인, 시험 계획서에 따라 시험 결과를 해석하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
마이코플라스마 부정 시험하기	마이코플라스마 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인에 따라 제품 특성에 맞는 시험 계획서를 작성할 수 있다.		
	시험 계획서에 따라 시험을 실시할 수 있다.		
	마이코플라스마 발육 저지 활성 시험 결과에 따라 검체가 발육 저지 활성이 발현되지 않도록 적당한 불활화제를 넣거나 검체의 접종량을 변화시키지 않고 배지의 양을 증량하여 시험할 수 있다.		
	마이코플라스마 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인, 시험 계획서에 따라 시험 결과를 해석하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
무균 시험하기	무균 시험 관련 규정 및 가이드라인에 따라 시험 계획서를 작성할 수 있다.		
	시험 계획서에 따라 시험을 실시할 수 있다.		
	측정법의 적합성 시험 결과 검체가 항균 활성을 가지고 있는 경우 항균 활성을 제거하기 위해 조건을 변경할 수 있다.		
	무균 시험 관련 규정 및 가이드라인, 시험 계획서에 따라 시험 결과를 해석하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
주요 미생물 검사법, 기기 및 시약을 이용한 간이 검사법 등을 배우고 익힘으로써 미생물관련 분석분야에서 숙련된 기술을 습득할 수 있다. 의약품 및 나노소재의 합성 기술 이해 및 숙달할 수 있다.	- 바이오의약품생산 - 유기합성실습서 - 자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PCR 반응과 기기의 작동실습	4			
2	PCR을 이용한 대장균 유전자 분석	4			
3	PCR을 이용한 미지의 유전자 확인	4			
4	Multiplex PCR을 이용한 유전자 검사	8			
5	그람양성균과 그람음성균 염색	4			
6	효모를 이용한 그람 염색	4			
7	항생제 디스크 테스트 개념 이해	4			
8	항생제 디스크 테스트 결과 해석	4			
9	유기나노소재 기초	4			
10	유기나노소재 합성	8			
11	유기나노소재 분석	8			
12	의약품 품질관리 실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 및 유기나노 합성기술 숙지한다.	- 바이오의약품생산 - 유기합성실습서 - 자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약품 제형 이론	4			
2	의약품 제형의 종료와 특징	12			
3	의약품 제형의 제조	8			
4	나노소재의 기초 이해	8			
5	나노소재의 합성 디자인	4			
6	나노소재의 합성	12			
7	나노소재 분석 및 평가	8			
8	의약품 제형 품질관리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오어세이			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오센서/바이오칩의 최근 동향과 Bioassay에 필요한 다양한 기술, 기본지식, 접근 방식, 최신 방법론을 습득하고자 한다. 특히 취업시 진행될 다양한 생물학 연구에 실질적으로 응용할 수 있는 기법들을 중점적으로 다루고자 한다.	- 강의노트 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오어세이의 기본 개념	3			
2	Bioassay의 종류와 응용	3			
3	Cell based assay의 원리와 응용	3			
4	Enzyme assay의 원리와 응용	3			
5	Immuno assay의 원리와 응용	3			
6	동물세포 배양을 위한 배지 조제	3			
7	동물세포 배양 전처리	3			
8	동물세포 배양	3			
9	MTT assay 시료 전처리	3			
10	MTT assay 분석	3			
11	MTT assay 분석 결과해석	3			
12	Mycoplasma 검출용 시료 전처리	3			
13	Mycoplasma 검출 시험	3			
14	Amylase 활성 시험용 시료 전처리	3			
15	Amylase 활성 시험	3			
16	종합검토	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오의약품GMP실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 제품의 인가 및 허가과정에 필수적으로 수반되는 법률 및 규정, 시설 및 관리기준, 제품생산 및 품질관리기술 등, 생산 공정 및 제품품질의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)의 확보와 관련된 지식과 실무능력을 배양을 목표로한다.	- KGMP(식약처)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 산업의 개요	3			
2	바이오의약품 GMP의 일반적 개념	3			
3	바이오의약품 품질관리와 품질보증	3			
4	약사법 및 관련규정 소개 1	3			
5	약사법 및 관련규정 소개 2	3			
6	의약품 인-허가의 주요 사항	3			
7	KGMP의 주요 topics 실무	3			
8	임상시험의 설계, 실행 및 평가 실무	3			
9	Deviation 실무	3			
10	Validation 실무	3			
11	제조품질 관리의 audit 실무	3			
12	문서관리 제도 실무	3			
13	보관용 검체 관리 실무	3			
14	원-부자재 관리 실무	3			
15	작업원의 교육 및 위생관리 실무	3			
16	종합 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
생체고분자합성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
생체고분자 펩타이드 합성의 이론을 이해하고 실습을 통한 펩타이드 바이오 나노소재의 합성, 분석 및 정제 능력을 습득하여 현 산업체의 생산에 적용할 수 있는 능력을 배양한다.		- 작성교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체 유기물질 합성의 개념 이해	3			
2	액상 유기 합성의 이해 1	3			
3	액상 유기 합성의 이해 2	3			
4	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성의 이해 1	3			
5	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성의 이해 2	3			
6	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 1	3			
7	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 2	3			
8	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 3	3			
9	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 4	3			
10	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 5	3			
11	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 정제 1	3			
12	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 정제 2	3			
13	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 분석 1	3			
14	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 분석 2	3			
15	생체 유기물질 고상 표면 유기 합성 분석 3	3			
16	기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
천연물의약실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
천연물질의 이론적 배경을 이해하고 실습을 통한 천연물질 바이오나노소재의 추출, 정제 및 분석 능력을 습득하여 산업체의 생산에 적용할 수 있는 능력을 배양한다.	- 작성교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	천연물질 추출 및 분리 기초	3			
2	천연물질 추출1	3			
3	천연물질 추출2	3			
4	천연물질 분리1	3			
5	천연물질 분리2	3			
6	천연물질 성분 분석1	3			
7	천연물질 성분 분석2	3			
8	천연물질 성분 분석3	3			
9	천연물질 성분 분석4	3			
10	천연물질 제형 제조1	3			
11	천연물질 제형 제조2	3			
12	천연물질 제형 분석1	3			
13	천연물질 제형 분석2	3			
14	천연물질 품질 관리1	3			
15	천연물질 품질 관리2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
의약품소재실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 ADC(항체-약물 결합체) 약물의 배경 소개와 생산 및 분석기술을 이해하고, mRNA 및 LNP 기초 이론과 공정제조에 대한 방법 및 기술을 이해하고 전문지식을 익힌다.	- 강의노트 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ADC(항체-약물 결합체) 소개	3			
2	ADC(항체-약물 결합체) 역사	3			
3	ADC(항체-약물 결합체) 접합 기술	3			
4	ADC(항체-약물 결합체) 분석	3			
5	ADC(항체-약물 결합체) 최신동향	3			
6	최신바이오의약품 인-허가의 주요 사항	3			
7	mRNA 치료제 소개	3			
8	mRNA 치료제 역사(COVID-19)	3			
9	mRNA 치료제 응용 기술	3			
10	신제형 LNP 소개	3			
11	신제형 LNP 역사	3			
12	mRNA와 LNP 연관관계	3			
13	Lipid 제형 약물 소개	3			
14	Lipid 제형 약물 응용 기술	3			
15	최신 첨단 바이오의약품 분석 최신동향	3			
16	바이오의약품 신약 개발 관련 종합정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
바이오의약품제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산을 위한 미생물 및 동물세포의 생명현상을 이해하고 세포주대사, 성장조절 및 배양과정을 습득함으로써 바이오 관련 산업분야에 응용할 수 있다.	- 발효미생물학(라이프사이언스) - 산업응용 미생물(라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 생산을 위한 미생물	3			
2	의약품 생산 균주분리 및 보존	3			
3	돌연변이에 의한 균주개발	3			
4	유전자재조합 균주개발	3			
5	미생물에서의 유전자 발현	3			
6	동물세포에서의 유전자 발현	3			
7	미생물 대사조절	3			
8	자료조사 발표	3			
9	배양배지 조성	3			
10	기질대사와 세포증식 조절	3			
11	세포증식 속도	3			
12	세포증식과 에너지전달	3			
13	산소요구 및 공급	3			
14	세포배양환경	3			
15	동물세포에서의 세포증식	3			
16	자료조사 및 발표	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 및 화학의약품, 화장품 제조업 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다.		_	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 화학, 의약품, 화장품 제조업 분야와 연관된 기업에서 현장 실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오나노소재학과 전공 : 바이오나노소재전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오나노소재학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 및 화학의약품, 화장품 제조업 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다.		_	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 화학, 의약품, 화장품 제조업 분야와 연관된 기업에서 현장 실습	160			